

Memória de Cálculos - Pavimentação

Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão

Comprimento do Eixo: 55,69 m

Largura 1: 5,00 m

Largura 2: 6,00 m

Área = $[(6,00 + 5,00) \times 55,69] / 2 = 306,30 \text{ m}^2$

Comprimento do Eixo: 125,19 m

Largura 1: 6,00 m

Área = $125,19 \times 6,00 = 751,14 \text{ m}^2$

> Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m) = 8,00m² **8,00 m²**

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) + Área(boca de rua) = $306,330 + 751,14 + \{[(5,39 + 4,61) \times 8,80] \times 2 + (2,05 \times 0,55) / 2 + (2,19 \times 0,77) / 2\} = 1.102,85 \text{ m}^2$ **1.102,85 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) + Área(boca de rua) = $306,330 + 751,14 + \{[(5,39 + 4,61) \times 8,80] \times 2 + (2,05 \times 0,55) / 2 + (2,19 \times 0,77) / 2\} = 1.102,85 \text{ m}^2$ **1.102,85 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = $(10,60 + 19,36 + 25,55 + 27,92 + 1,14 + 2,26 + 3,89 + 3,11 + 2,45 + 39,07 + 34,90 + 2,26) + (1,35 + 31,21 + 23,29 + 27,89 + 8,91 + 14,22 + 36,04 + 6,00 + 7,05 + 22,97 + 2,45) = 172,51 + 181,38 = 353,89 \text{ m}$ **353,89 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) + Área(boca de rua) = $306,330 + 751,14 + \{[(5,39 + 4,61) \times 8,80] \times 2 + (2,05 \times 0,55) / 2 + (2,19 \times 0,77) / 2\} = 1.102,85 \text{ m}^2$ **1.102,85 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica. (Cordão): C = LD = 8,80 m **8,80 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = $\{[\text{Comprimento} \times (\text{Largura do passeio} - \text{Esp. meio-fio})] - (\text{Área das Rampas})\} \times 0,06 - (\text{Piso Direcional}) \times 0,20 \times 0,02 = \{[(1,35 + 0,88) \times 10,60] / 2 + [(0,88 + 0,75) \times 19,36] / 2 + (1,35 \times 25,55) + (1,35 \times 27,92) + (1,35 \times 1,14) + (2,05 \times 1,35) / 2 + (1,35 \times 3,89) + (1,35 \times 3,11) + (2,19 \times 1,35) / 2 + (1,35 \times 39,07) + (1,35 \times 34,90) + (1,35 \times 1,35) + [(0,85 + 0,26) \times 31,21] / 2 + (1,35 \times 23,29) + (1,35 \times 27,89) + (1,35 \times 8,91) + [(0,30 + 0,13) \times 3,83] / 2 + [(0,55 + 0,3) \times 10,39] / 2 + (1,35 \times 36,04) + (1,35 \times 6,00) + (0,90 \times 3,28) + (1,35 \times 22,97)\} \times 0,06 - [(7,50 \times 1,50) \times 8] \times 0,06 - [(10,60 + 21,98 + 9,57 + 5,84 + 18,04 + 3,62 + 1,29 + 3,91 + 3,18 + 1,61 + 26,70 + 4,82 + 24,44 + 3,00) + (9,31 + 6,52 + 18,10 + 2,30 + 9,21 + 16,28 + 12,27 + 9,31 + 12,83 + 2,61)] \times 0,20 \times 0,02 = [213,49 + 196,22 - 90,00] \times 0,06 - [(138,60 + 98,74) \times 0,20] \times 0,02 = 19,18 - 0,95 = 18,23 \text{ m}^3$ **18,23 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = $[(10,60 + 4,12 + 21,39 + 27,95 + 1,26 + 3,39 + 3,11 + 39,06 + 35,01) + (1,35 + 23,37 + 27,86 + 9,27 + 36,03 + 5,98 + 22,87)] \times 0,20 = [145,89 + 126,73] \times 0,20 = 272,62 \times 0,20 = 54,52 \text{ m}^2$ **54,52 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = $[(7,50 \times 1,50) \times 8] \times 0,06 - [(1,50 \times 0,20) \times 3 \times 8 \times 0,02] = (90,00 \times 0,06) - (7,20 \times 0,02) = 5,40 - 0,14 = 5,26 \text{ m}^3$ **5,26 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = $(1,50 \times 0,20) \times 3 \times 8 = 7,20 \text{ m}^2$

Calçadas: A = Direcional = LD + LE = $[(10,60 + 21,98 + 9,57 + 5,84 + 18,04 + 3,62 + 1,29 + 3,91 + 3,18 + 1,61 + 26,70 + 4,82 + 24,44 + 3,00) + (9,31 + 6,52 + 18,10 + 2,30 + 9,21 + 16,28 + 12,27 + 9,31 + 12,83 + 2,61)] \times 0,20 = [138,60 + 98,74] \times 0,20 = 237,34 \times 0,20 = 47,47 \text{ m}^2$ **54,67 m²**

Total: $7,20 + 47,47 = 54,67 \text{ m}^2$

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = $(7,50 \times 1,50) \times 8 + (1,10 \times 1,10) \times 8 = 99,68 \text{ m}^2$ **99,68 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **1,00 unid**

> Caição em meio-fio: A = $(LD + LE) \times (0,15 + 0,10) = [(10,60 + 19,36 + 25,55 + 27,92 + 1,14 + 2,26 + 3,89 + 3,11 + 2,45 + 39,07 + 34,90 + 2,26) + (1,35 + 31,21 + 23,29 + 27,89 + 8,91 + 14,22 + 36,04 + 6,00 + 7,05 + 22,97 + 2,45)] \times (0,15 + 0,10) = (172,51 + 181,38) \times (0,15 + 0,10) = 353,89 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} = 88,47 \text{ m}^2$ **88,47 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) **1,00 unid**

1,00 unid
Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços Preliminares					1.082,56	1.365,52
1.2	CPU 2	74209/1	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	8,00	135,32	170,69	1.082,56	1.365,52
2.0			Serviços de Terraplanagem					2.271,87	2.867,41
2.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.102,85	2,06	2,60	2.271,87	2.867,41
3.0			Pavimentação					97.802,34	123.374,00
3.1	CPU	78472	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.102,85	0,38	0,48	419,08	529,37
3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	353,89	43,10	54,37	15.252,66	19.241,00
3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.102,85	74,24	93,65	81.875,58	103.281,90
3.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	8,80	28,98	36,56	255,02	321,73
4.0			Serviços Complementares					26.217,81	33.072,01
4.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	18,23	685,23	864,35	12.491,74	15.757,10
4.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	54,52	42,08	53,08	2.294,20	2.893,92
4.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
4.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	54,67	96,54	121,78	5.277,84	6.657,71
4.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
4.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
4.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	88,47	1,14	1,44	100,86	127,40
4.8	CPU	73916/2	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								127.374,58	160.678,94

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Rua Francisca Garrido de Sousa

Comprimento do Eixo: 75,46 m
Largura 1: 6,00 m
Área = (75,46 x 6,00) = 452,76 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 452,74 m² **452,76 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 452,74 m² **452,76 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = (2,35 + 72,47 + 2,36) + (2,35 + 72,50 + 2,32) = 77,18 + 77,17 = 154,35 m **154,35 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 452,74 m² **452,76 m²**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = {[Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)] - (Área das Rampas)} x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {(2,11 x 1,35)/2 + (1,35 x 72,47) + (2,12 x 1,35)/2 + (2,12 x 1,35)/2 + (1,35 x 72,50) + (2,09 x 1,35)/2} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(1,55 + 6,20 + 47,64 + 3,76 + 1,56) + (1,44 + 6,21 + 47,64 + 3,87 + 1,54)] x 0,20 x 0,02 = [(100,69 + 100,72 - 45,00) x 0,06] - [(60,71 + 60,70) x 0,20] x 0,02 = 9,38 - 0,49 = 8,89 m³ **8,89 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [72,46 + 72,57] x 0,20 = 145,03 x 0,20 = 29,01 m² **29,01 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 4 x 0,02] = (45,00 x 0,06) - (3,60 x 0,02) = 2,70 - 0,07 = 2,63 m³ **2,63 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 4 = 3,60 m²

Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(1,55 + 6,20 + 47,64 + 3,76 + 1,56) + (1,44 + 6,21 + 47,64 + 3,87 + 1,54)] x 0,20 = [(60,71 + 60,70) x 0,20] = 121,41 x 0,20 = 24,28 m² **27,88 m²**

Total: 3,60 + 24,28 = 27,88 m²

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 4 + (1,10 x 1,10) x 4 = 49,84 m² **49,84 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **2,00 unid**

> Caixa em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = [(2,35 + 72,47 + 2,36) + (2,35 + 72,50 + 2,32)] x (0,15 + 0,10) = (77,18 + 77,17) x (0,15 + 0,10) = 154,35 m x 0,25m = 38,59 m² **38,59 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und

1,00 unid

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

Planilha Orçamentária

Rua Francisca Garrido de Sousa

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					932,69	1.177,18
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	452,76	2,06	2,60	932,69	1.177,18
2.0			Pavimentação					40.437,44	51.010,30
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	452,76	0,38	0,48	172,05	217,32
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	154,35	43,10	54,37	6.652,49	8.392,01
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	452,76	74,24	93,65	33.612,90	42.400,97
3.0			Serviços Complementares					14.086,87	17.769,60
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	8,89	685,23	864,35	6.091,69	7.684,07
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	29,01	42,08	53,08	1.220,74	1.539,85
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4	CPU 4	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	27,88	96,54	121,78	2.691,54	3.395,23
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	2,00	545,96	688,67	1.091,92	1.377,34
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	38,59	1,14	1,44	43,99	55,57
3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								55.457,00	69.957,08

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

Rua Francisco Batista Silva

Comprimento do Eixo: 121,27 m

Largura 1: 6,00 m

Área = 121,27 x 6,00 = 727,62 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 727,62 m² **727,62 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 727,62 m² **727,62 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = (13,79 + 17,04 + 9,94 + 0,83 + 23,28 + 44,01 + 3,43) + (5,01 + 27,67 + 12,23 + 58,35) = 112,32 + 103,26 = 215,58 m **215,58 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 727,62 m² **727,62 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão): C = Extremidade = 6,00 + 6,00 = 12,00 m **12,00 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = {[Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)] - (Área das Rampas)} x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {[(13,79 + 17,04) x 1,35] + [(0,24 + 0,30) x 9,94]/2 + [(0,83 + 23,28 + 44,01 + 3,43) x 1,35] + [(5,01 + 27,67 + 12,23) x 1,35] + (2,16 x 1,35)/2 + (2,12 x 1,35)/2 + (58,35 x 1,35)} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 6]} x 0,06 - [(13,79 + 3,17 + 6,37 + 0,85 + 2,47 + 45,03 + 4,81 + 3,37) + (5,01 + 27,67 + 12,23 + 58,35)] x 0,20 x 0,02 = [(140,90 + 142,29 - 67,50) x 0,06] - [(79,86 + 83,31) x 0,20] x 0,02 = 12,94 - 0,65 = 12,29 m³ **12,29 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [(1,50 + 13,79 + 17,06 + 0,87 + 23,32 + 44,05 + 3,39 + 1,50) + (1,50 + 5,00 + 27,64 + 12,19 + 58,35 + 1,50)] x 0,20 = 211,66 x 0,20 = 42,33 m² **42,33 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 6] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 6 x 0,02] = (67,50 x 0,06) - (5,40 x 0,02) = 4,05 - 0,11 = 3,94 m³ **3,94 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 6 = 5,40 m²

Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(13,79 + 3,17 + 6,37 + 0,85 + 2,47 + 45,03 + 4,81 + 3,37) + (5,01 + 27,67 + 12,23 + 58,35)] x 0,20 = [(79,86 + 83,81) x 0,20] = 163,67 x 0,20 = 32,73 m² **38,13 m²**

Total: 5,40 + 32,73 = 38,13 m²

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 6 + (1,10 x 1,10) x 6 = 74,76 m² **74,76 m²**

> Caiçação em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = [(13,79 + 17,04 + 9,94 + 0,83 + 23,28 + 44,01 + 3,43) + (5,01 + 27,67 + 12,23 + 58,35)] x 0,25 = (112,32 + 103,26) x 0,25 = 215,58 x 0,25 = 53,90 m² **53,90 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und

1,00 und

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Francisco Batista Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.498,90	1.891,81
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	727,62	2,06	2,60	1.498,90	1.891,81
2.0			Pavimentação					63.934,27	80.650,67
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	727,62	0,38	0,48	276,50	349,26
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	215,58	43,10	54,37	9.291,50	11.721,08
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	727,62	74,24	93,65	54.018,51	68.141,61
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
3.0			Serviços Complementares					18.168,93	22.918,88
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	12,29	685,23	864,35	8.421,48	10.622,86
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	42,33	42,08	53,08	1.781,25	2.246,88
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	3,94	685,23	864,35	2.699,81	3.405,54
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	38,13	96,54	121,78	3.681,07	4.643,47
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	74,76	15,21	19,19	1.137,10	1.434,64
3.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	53,90	1,14	1,44	61,45	77,62
3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								83.602,10	105.461,36

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Rua Bartolomeu Buriti

Comprimento do Eixo: 172,15 m

Largura 1: 6,00 m

Área = 172,15 x 6,00 = 1.032,90 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 1.032,90 m² **1.032,90 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 1.032,90 m² **1.032,90 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = (52,87 + 2,38 + 28,09 + 38,34 + 17,00 + 7,66 + 17,93 + 2,39) + (58,96 + 1,51 + 2,38 + 1,52 + 34,10 + 38,35 + 42,98 + 2,32) = 166,66 + 182,12 = 348,78 m **348,78 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 1.032,90 m² **1.032,90 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão): C = Extremidade = 6,00 m **6,00 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = [(Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)) - (Área das Rampas)] x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {(52,87 x 1,35) + (2,14 x 1,35)/2 + [(28,09 + 38,34 + 17) x 1,35] + [(0,35 + 0,12) x 7,66]/2 + (17,93 x 1,35) + (1,95 x 1,35)/2 + [(58,96 + 1,51) x 1,35] + (2,14 x 1,35)/2 + [(1,52 + 34,1 + 38,35 + 42,98) x 1,35] + (2,12 x 1,35)/2} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 8] x 0,06 - [(3,94 + 31,64 + 2,35 + 1,57 + 5,34 + 15,26 + 38,39 + 16,94 + 6,60 + 3,85 + 1,51) + (3,89 + 31,71 + 8,33 + 1,43 + 1,44 + 11,28 + 15,27 + 38,34 + 31,41 + 4,12 + 1,48)] x 0,20 x 0,02 = [(212,77 + 242,39 - 90,00) x 0,06] - [(127,39 + 148,70) x 0,20] x 0,02 = 21,91 - 1,10 = 20,81 m³ **20,81 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [(1,50 + 52,87 + 28,09 + 38,38 + 16,93 + 17,96) + (1,50 + 62,01 + 37,10 + 38,36 + 42,95)] x 0,20 = (155,73 + 181,92) x 0,20 = 337,65 x 0,20 = 67,53 m² **67,53 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 8] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 8 x 0,02] = (90,00 x 0,06) - (7,20 x 0,02) = 5,40 - 0,14 = 5,26 m³ **5,26 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 8 = 7,20 m²

Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(3,94 + 31,64 + 2,35 + 1,57 + 5,34 + 15,26 + 38,39 + 16,94 + 6,60 + 3,85 + 1,51) + (3,89 + 31,71 + 8,33 + 1,43 + 1,44 + 11,28 + 15,27 + 38,34 + 31,41 + 4,12 + 1,48)] x 0,20 = [(127,39 + 148,70) x 0,20] = 276,09 x 0,20 = 55,22 m² **62,42 m²**

Total: 7,20 + 55,22 = 62,42 m²

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 2 + (1,10 x 1,10) x 2 = 24,92 m² **99,68 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **1,00 unid**

> Caição em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = [(52,87 + 2,38 + 28,09 + 38,34 + 17,00 + 7,66 + 17,93 + 2,39) + (58,96 + 1,51 + 2,38 + 1,52 + 34,10 + 38,35 + 42,98 + 2,32)] x 0,25 = (166,66 + 182,12) x 0,25 = 348,78 x 0,25 = 87,20 m² **87,20 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und **1,00 unid**

1,00 unid
Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Bartolomeu Buriti

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					2.127,77	2.685,54
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.032,90	2,06	2,60	2.127,77	2.685,54
2.0			Pavimentação					92.281,30	116.409,41
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.032,90	0,38	0,48	392,50	495,79
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	348,78	43,10	54,37	15.032,42	18.963,17
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.032,90	74,24	93,65	76.682,50	96.731,09
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					29.279,91	36.934,57
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	20,81	685,23	864,35	14.259,64	17.987,12
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	67,53	42,08	53,08	2.841,66	3.584,49
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	62,42	96,54	121,78	6.026,03	7.601,51
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	87,20	1,14	1,44	99,41	125,57
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								123.688,98	156.029,52

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Rua Maria Farias de Assis

Comprimento do Eixo: 64,55 m

Largura 1: 6,01 m

Largura 1: 6,05 m

Área = $[(6,05 + 6,01) \times 64,55] / 2 = 389,24 \text{ m}^2$

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: $A = \text{Área(eixo)} = 389,24 + (2,00 \times 0,77) / 2 = 390,01 \text{ m}^2$ **390,01 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: $A = \text{Área(eixo)} = 389,24 + (2,00 \times 0,77) / 2 = 390,01 \text{ m}^2$ **390,01 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): $C = LD + LE = (64,69) + (1,30 + 19,51 + 42,10 + 2,55) = 64,69 + 65,46 = 130,15 \text{ m}$ **130,15 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): $A = \text{Área(eixo)} = 389,24 + (2,00 \times 0,77) / 2 = 390,01 \text{ m}^2$ **390,01 m²**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): $V = \{[\text{Comprimento} \times (\text{Largura do passeio} - \text{Esp. meio-fio})] - (\text{Área das Rampas})\} \times 0,06 - (\text{Piso Direcional}) \times 0,20 \times 0,02 = \{(64,69 \times 1,35) + (1,30 \times 0,89) + [(0,89 + 0,57) \times 19,51] / 2 + (42,10 \times 1,35) + (2,00 \times 1,35) / 2\} \times 0,06 - [(7,50 \times 1,50) \times 2] \times 0,06 - [(51,08 + 6,03) + (51,76 + 3,63 + 1,53)] \times 0,20 \times 0,02 = [(87,33 + 73,58 - 22,50) \times 0,06] - [(57,11 + 56,92) \times 0,20] \times 0,02 = 8,30 - 0,46 = 7,84 \text{ m}^3$ **7,84 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. $A = \text{Comprimento} \times \text{Altura} = [(64,70) + (1,28 + 42,1)] \times 0,20 = 108,08 \times 0,20 = 21,61 \text{ m}^2$ **21,62 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: $\text{Vol} = (\text{Área da rampa}) \times 0,06 - (\text{Área do Piso tátil}) \times 0,02 = [(7,50 \times 1,50) \times 2] \times 0,06 - [(1,50 \times 0,20) \times 3 \times 2 \times 0,02] = (22,50 \times 0,06) - (1,80 \times 0,02) = 1,35 - 0,04 = 1,31 \text{ m}^3$ **1,31 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: $A = (1,50 \times 0,20) \times 3 \times 2 = 1,80 \text{ m}^2$

Calçadas: $A = \text{Direcional} + \text{Alerta} = LD + LE = [(51,08 + 6,03) + (51,76 + 3,63 + 1,53)] \times 0,20 = [(57,11 + 56,92) \times 0,20] = 114,03 \times 0,20 = 22,81 \text{ m}^2$ **24,61 m²**

Total: $1,80 + 22,81 = 24,61 \text{ m}^2$

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: $A = \text{Área da Rampa} + \text{Área SIA} = (7,50 \times 1,50) \times 2 + (1,10 \times 1,10) \times 2 = 24,92 \text{ m}^2$ **24,92 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: $\text{Quant} = 2,00 \text{ unid}$ **1,00 unid**

> Caiação em meio-fio: $A = (LD + LE) \times (0,15 + 0,10) = [(64,69) + (1,30 + 19,51 + 42,10 + 2,55)] \times 0,25 = (64,69 + 65,46) \times 0,25 = 130,15 \times 0,25 = 32,54 \text{ m}^2$ **32,54 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und

1,00 unid
Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Maria Farias de Assis

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					803,42	1.014,03
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	390,01	2,06	2,60	803,42	1.014,03
2.0			Pavimentação					34.712,01	43.787,90
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	390,01	0,38	0,48	148,20	187,20
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	130,15	43,10	54,37	5.609,47	7.076,26
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	390,01	74,24	93,65	28.954,34	36.524,44
3.0			Serviços Complementares					10.904,33	13.755,01
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,84	685,23	864,35	5.372,20	6.776,50
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	21,62	42,08	53,08	909,77	1.147,59
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,31	685,23	864,35	897,65	1.132,30
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	24,61	96,54	121,78	2.375,85	2.997,01
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	24,92	15,21	19,19	379,03	478,21
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	32,54	1,14	1,44	37,10	46,86
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								46.419,76	58.556,94

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

Rua Roberto Wilson Moura

Comprimento do Eixo: 93,61 m
Largura 1: 6,00 m
Área = 122,29 x 6,00 = 733,74 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 733,74 m² **733,74 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 733,74 m² **733,74 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = (4,34 + 2,55 + 4,05 + 24,25 + 92,29) + (40,70 + 26,26 + 47,47) = 127,48 + 114,43 = 241,91 m **241,91 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 733,74 m² **733,74 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão): C = Extremidade = 6,00 m **6,00 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = {[Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)] - (Área das Rampas)} x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {(4,34 x 1,35) + (2,18 x 1,35)/2 + (4,05 x 1,35) + [(0,67 + 0,39) x 24,25]/2 + (92,29 x 1,35) + (40,70 x 1,35) + [(1,35 + 1,08) x 26,26]/2 + (47,47 x 1,35)} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 3] x 0,06 - [(4,22 + 1,54 + 1,39 + 4,39 + 24,25 + 49,59 + 24,88 + 2,78) + (3,44 + 60,43 + 35,66 + 3,28)] x 0,20 x 0,02 = [(150,24 + 150,94 - 33,75) x 0,06] - [(113,04 + 102,81) x 0,20] x 0,02 = 16,05 - 0,86 = 15,19 m³ **15,19 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [(7,53 + 7,60 + 92,22 + 1,50) + (40,70 + 47,47 + 1,50)] x 0,20 = 198,52 x 0,20 = 39,70 m² **39,70 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 3] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 3 x 0,02] = (33,75 x 0,06) - (2,70 x 0,02) = 2,02 - 0,05 = 1,97 m³ **1,97 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 3 = 2,70 m²

Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(4,22 + 1,54 + 1,39 + 4,39 + 24,25 + 49,59 + 24,88 + 2,78) + (3,44 + 60,43 + 35,66 + 3,28)] x 0,20 = [(113,04 + 102,81) x 0,20] = 215,85 x 0,20 = 43,17 m² **45,87 m²**

Total: 2,70 + 43,17 = 45,87 m²

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 3 + (1,10 x 1,10) x 3 = 37,38 m² **37,38 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **1,00 unid**

> Caiação em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = [(4,34 + 2,55 + 4,05 + 24,25 + 92,29) + (40,70 + 26,26 + 47,47)] x 0,25 = (127,48 + 114,43) x 0,25 = 241,91 x 0,25 = 60,48 m² **60,48 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und **1,00 unid**

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Roberto Wilson Moura

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.511,50	1.907,72
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	733,74	2,06	2,60	1.511,50	1.907,72
2.0			Pavimentação					65.351,88	82.438,96
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	733,74	0,38	0,48	278,82	352,20
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	241,91	43,10	54,37	10.426,32	13.152,65
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	733,74	74,24	93,65	54.472,86	68.714,75
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					19.427,64	24.506,53
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	15,19	685,23	864,35	10.408,64	13.129,48
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	39,70	42,08	53,08	1.670,58	2.107,28
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,97	685,23	864,35	1.349,90	1.702,77
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	45,87	96,54	121,78	4.428,29	5.586,05
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	37,38	15,21	19,19	568,55	717,32
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	60,48	1,14	1,44	68,95	87,09
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								66.291,02	108.853,21

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Rua Cícero Eufrásio da Silva

Comprimento do Eixo: 87,30 m
Largura 1: 6,00 m
Área = 87,30 x 6,00 = 523,80 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 523,80 m² **523,80 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 523,80 m² **523,80 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = (86,02) + (73,35 + 2,26 + 2,45 + 3,19) = 86,02 + 81,25 = 167,27 m **167,27 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 523,80 m² **523,80 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão): C = Extremidade = 6,00 m **6,00 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = {[Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)] - (Área das Rampas)} x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {(86,02 x 1,35) + (73,35 x 1,35) + (2,05 x 1,35)/2 + (2,12 x 1,35)/2 + (3,19 x 1,35)} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(4,17+50,53+16,24) + (3,9+50,53+4,05+1,54+1,57+3,3)] x 0,20 x 0,02 = [(116,13 + 106,14 - 45,00) x 0,06] - [(70,94 + 64,89) x 0,20] x 0,02 = 10,64 - 0,54 = 10,10 m³ **10,10 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [(86,02 + 1,50) + (73,35 + 3,24 + 1,51)] x 0,20 = 165,61 x 0,20 = 33,12 m² **33,12 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 4 x 0,02] = (45,00 x 0,06) - (3,60 x 0,02) = 2,70 - 0,07 = 2,63 m³ **2,63 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):
Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 4 = 3,60 m²
Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(4,17+50,53+16,24) + (3,9+50,53+4,05+1,54+1,57+3,3)] x 0,20 = [(70,94 + 64,89) x 0,20] = 135,83 x 0,20 = 27,17 m²
Total: 3,60 + 27,17 = 30,77 m² **30,77 m²**

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 4 + (1,10 x 1,10) x 4 = 49,84 m² **49,84 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **1,00 unid**

> Caição em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = [(86,02) + (73,35 + 2,26 + 2,45 + 3,19)] X 0,25 = (86,02 + 81,25) x 0,25 = 167,27 x 0,25 = 41,82 m² **41,82 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und **1,00 unid**

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

Planilha Orçamentária

Rua Cícero Eufrásio da Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					1.079,03	1.361,88
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	523,80	2,06	2,60	1.079,03	1.361,88
2.0			Pavimentação					46.469,17	58.619,12
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	523,80	0,38	0,48	199,04	251,42
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	167,27	43,10	54,37	7.209,34	9.094,47
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	523,80	74,24	93,65	38.886,91	49.053,87
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
3.0			Serviços Complementares					14.825,67	18.701,55
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	10,10	685,23	864,35	6.920,82	8.729,94
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	33,12	42,08	53,08	1.393,69	1.758,01
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	30,77	96,54	121,78	2.970,54	3.747,17
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	41,82	1,14	1,44	47,67	60,22
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								62.373,87	78.682,55

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

Rua Firmino da Silva Lacerda

Comprimento do Eixo: 64,24 m
Largura 1: 6,00 m
Área = 64,24 x 6,00 = 385,44 m²

> Terraplenagem:

> Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura: A = Área(eixo) = 385,44 m² **385,44 m²**

> Pavimentação:

> Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide: A = Área(eixo) = 385,44 m² **385,44 m²**

> Meio-fio de concreto rejuntado com argamassa 1:3 (Cimento e areia): C = LD + LE = 64,24 + 64,24 = 128,48 m **128,48 m**

> Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia): A = Área(eixo) = 385,44 m² **385,44 m²**

> Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão): C = Extremidade = 6,00 + 6,00 = 12,00 m **12,00 m**

> Serviços Complementares

> Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm (excluindo-se área de rampas e espessuras do meio-fio): V = {[Comprimento x (Largura do passeio - Esp. meio-fio)] - (Área das Rampas)} x 0,06 - (Piso Direcional) x 0,20 x 0,02 = {(64,24 x 1,35) + (64,24 x 1,35)} x 0,06 - [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(6,50 + 39,82 + 2,92) + (6,50 + 39,82 + 2,92)] x 0,20 x 0,02 = [(86,72 + 86,72 - 45,00) x 0,06] - [(49,24 + 49,24) x 0,20] x 0,02 = 7,71 - 0,39 = 7,32 m³ **7,32 m³**

> Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. A = Comprimento x Altura = [(1,50 + 64,24 + 1,50) + (1,50 + 64,24 + 1,50)] x 0,20 = 134,48 x 0,20 = 26,90 m² **26,90 m²**

> Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004: Vol = (Área da rampa) x 0,06 - (Área do Piso tátil) x 0,02 = [(7,50 x 1,50) x 4] x 0,06 - [(1,50 x 0,20) x 3 x 4 x 0,02] = (45,00 x 0,06) - (3,60 x 0,02) = 2,70 - 0,07 = 2,63 m³ **2,63 m³**

> Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível):

Rampas: A = (1,50 x 0,20) x 3 x 4 = 3,60 m²

Calçadas: A = Direcional + Alerta = LD + LE = [(6,50 + 39,82 + 2,92) + (6,50 + 39,82 + 2,92)] x 0,20 = [(49,24 + 49,24) x 0,20] = 98,48 x 0,20 = 19,70 m² **23,30 m²**

Total: 3,60 + 19,70 = 23,30 m²

> Pintura acrílica em piso cimentado da rampa, 2 demãos: A = Área da Rampa + Área SIA = (7,50 x 1,50) x 4 + (1,10 x 1,10) x 4 = 49,84 m² **49,84 m²**

> Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50: Quant = 2,00 unid **1,00 unid**

> Caição em meio-fio: A = (LD + LE) x (0,15 + 0,10) = (64,24 + 64,24) X 0,25 = 124,48 x 0,25 = 31,12 m² **32,12 m²**

> Placa esmaltada para identificação do nome da rua (45,00 x 20,00 cm) = 2 und

1,00 unid

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

Planilha Orçamentária

Rua Firmino da Silva Lacerda

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços de Terraplanagem					794,01	1.002,14
1.1	DER/PB(JUL-SET/22)	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	385,44	2,06	2,60	794,01	1.002,14
2.0			Pavimentação					34.646,79	43.705,65
2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	385,44	0,38	0,48	146,47	185,01
2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	128,48	43,10	54,37	5.537,49	6.985,46
2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	385,44	74,24	93,65	28.615,07	36.096,46
2.4	DER/PB(JUL-SET/22)	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
3.0			Serviços Complementares					11.926,78	15.044,82
3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,32	685,23	864,35	5.015,88	6.327,04
3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	26,90	42,08	53,08	1.131,95	1.427,85
3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	23,30	96,54	121,78	2.249,38	2.837,47
3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	32,12	1,14	1,44	36,62	46,25
3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
T O T A L								47.367,58	59.752,61

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1662682780

Planilha Orçamentária Consolidada

1.0 Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.1			Serviços Preliminares					1.082,56	1.365,52
1.1.1		CPU 2	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	m²	8,00	135,32	170,69	1.082,56	1.365,52
1.2			Serviços de Terraplanagem					2.271,87	2.867,41
1.2.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.102,85	2,06	2,60	2.271,87	2.867,41
1.3			Pavimentação					97.802,34	123.374,00
1.3.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.102,85	0,38	0,48	419,08	529,37
1.3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	353,89	43,10	54,37	15.252,66	19.241,00
1.3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.102,85	74,24	93,65	81.875,58	103.281,90
1.4			Serviços Complementares					26.217,81	33.072,01
1.4.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	18,23	685,23	864,35	12.491,74	15.757,10
1.4.2	CPU	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	54,52	42,08	53,08	2.294,20	2.893,92
1.4.2	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
1.4.3	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	54,67	96,54	121,78	5.277,84	6.657,71
1.4.4	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
1.4.5		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
1.4.6	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	88,47	1,14	1,44	100,86	127,40
1.4.6		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 01								127.374,58	160.678,94

2.0 Rua Francisca Garrido de Sousa

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
2.1			Serviços de Terraplanagem					932,69	1.177,18
2.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	452,76	2,06	2,60	932,69	1.177,18
2.2			Pavimentação					40.437,44	51.010,30
2.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	452,76	0,38	0,48	172,05	217,32
2.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	154,35	43,10	54,37	6.652,49	8.392,01
2.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	452,76	74,24	93,65	33.612,90	42.400,97

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada									
2.3			Serviços Complementares					14.086,87	17.769,60
2.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	8,89	685,23	864,35	6.091,69	7.684,07
2.3.2	CPU	87503	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	29,01	42,08	53,08	1.220,74	1.539,85
2.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
2.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	27,88	96,54	121,78	2.691,54	3.395,23
2.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
2.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	2,00	545,96	688,67	1.091,92	1.377,34
2.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	m²	38,59	1,14	1,44	43,99	55,57
2.3.7		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 02								55.457,00	69.957,08

3.0 Rua Francisco Batista Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
3.1			Serviços de Terraplanagem					1.498,90	1.891,81
3.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	727,62	2,06	2,60	1.498,90	1.891,81
3.2			Pavimentação					63.934,27	80.650,67
3.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	727,62	0,38	0,48	276,50	349,26
3.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	215,58	43,10	54,37	9.291,50	11.721,08
3.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	727,62	74,24	93,65	54.018,51	68.141,61
3.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
3.3			Serviços Complementares					18.168,93	22.918,88
3.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	12,29	685,23	864,35	8.421,48	10.622,86
3.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	42,33	42,08	53,08	1.781,25	2.246,88
3.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	3,94	685,23	864,35	2.699,81	3.405,54
3.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	38,13	96,54	121,78	3.681,07	4.643,47
3.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	74,76	15,21	19,19	1.137,10	1.434,64
3.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	m²	53,90	1,14	1,44	61,45	77,62
3.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 03								83.602,10	105.461,36

4.0 Rua Bartolomeu Buriti

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada									
Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
4.1			Serviços de Terraplanagem					2.127,77	2.685,54
4.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	1.032,90	2,06	2,60	2.127,77	2.685,54
4.2			Pavimentação					92.281,30	116.409,41
4.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.032,90	0,38	0,48	392,50	495,79
4.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	348,78	43,10	54,37	15.032,42	18.963,17
4.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	1.032,90	74,24	93,65	76.682,50	96.731,09
4.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
4.3			Serviços Complementares					29.279,91	36.934,57
4.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	20,81	685,23	864,35	14.259,64	17.987,12
4.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	67,53	42,08	53,08	2.841,66	3.584,49
4.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	5,26	685,23	864,35	3.604,31	4.546,48
4.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	62,42	96,54	121,78	6.026,03	7.601,51
4.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	99,68	15,21	19,19	1.516,13	1.912,86
4.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
4.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calação). af_05/2021	m²	87,20	1,14	1,44	99,41	125,57
4.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 04								123.688,98	156.029,52

5.0 Rua Maria Farias de Assis

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
5.1			Serviços de Terraplanagem					803,42	1.014,03
5.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	390,01	2,06	2,60	803,42	1.014,03
5.2			Pavimentação					34.712,01	43.787,90
5.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	390,01	0,38	0,48	148,20	187,20
5.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	130,15	43,10	54,37	5.609,47	7.076,26
5.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	390,01	74,24	93,65	28.954,34	36.524,44
5.3			Serviços Complementares					10.904,33	13.755,01

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada									
5.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,84	685,23	864,35	5.372,20	6.776,50
5.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para	m²	21,62	42,08	53,08	909,77	1.147,59
5.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,31	685,23	864,35	897,65	1.132,30
5.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	24,61	96,54	121,78	2.375,85	2.997,01
5.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	24,92	15,21	19,19	379,03	478,21
5.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
5.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	32,54	1,14	1,44	37,10	46,86
5.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 05								46.419,76	58.556,94

6.0 Rua Roberto Wilson Moura

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
6.1			Serviços de Terraplanagem					1.511,50	1.907,72
6.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	733,74	2,06	2,60	1.511,50	1.907,72
6.2			Pavimentação					65.351,88	82.438,96
6.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	733,74	0,38	0,48	278,82	352,20
6.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	241,91	43,10	54,37	10.426,32	13.152,65
6.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	733,74	74,24	93,65	54.472,86	68.714,75
6.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
6.3			Serviços Complementares					19.427,64	24.506,53
6.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	15,19	685,23	864,35	10.408,64	13.129,48
6.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	39,70	42,08	53,08	1.670,58	2.107,28
6.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	1,97	685,23	864,35	1.349,90	1.702,77
6.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	45,87	96,54	121,78	4.428,29	5.586,05
6.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	37,38	15,21	19,19	568,55	717,32
6.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
6.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação). af_05/2021	m²	60,48	1,14	1,44	68,95	87,09
6.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 06								86.291,02	108.853,21

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMÁS

Planilha Orçamentária Consolidada

7.0 Rua Cícero Eufrásio da Silva

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
7.1			Serviços de Terraplanagem					1.079,03	1.361,88
7.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	523,80	2,06	2,60	1.079,03	1.361,88
7.2			Pavimentação					46.469,17	58.619,12
7.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	523,80	0,38	0,48	199,04	251,42
7.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	167,27	43,10	54,37	7.209,34	9.094,47
7.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	523,80	74,24	93,65	38.886,91	49.053,87
7.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	6,00	28,98	36,56	173,88	219,36
7.3			Serviços Complementares					14.825,67	18.701,55
7.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	10,10	685,23	864,35	6.920,82	8.729,94
7.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	33,12	42,08	53,08	1.393,69	1.758,01
7.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
7.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	30,77	96,54	121,78	2.970,54	3.747,17
7.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
7.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
7.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	41,82	1,14	1,44	47,67	60,22
7.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 07								62.373,87	78.682,55

8.0 Rua Firmino da Silva Lacerda

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
7.1			Serviços de Terraplanagem					794,01	1.002,14
7.1.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	385,44	2,06	2,60	794,01	1.002,14
7.2			Pavimentação					34.646,79	43.705,65
7.2.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	385,44	0,38	0,48	146,47	185,01
7.2.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	128,48	43,10	54,37	5.537,49	6.985,46
7.2.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	385,44	74,24	93,65	28.615,07	36.096,46

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Planilha Orçamentária Consolidada									
7.2.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	12,00	28,98	36,56	347,76	438,72
7.3			Serviços Complementares					11.926,78	15.044,82
7.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	7,32	685,23	864,35	5.015,88	6.327,04
7.3.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	26,90	42,08	53,08	1.131,95	1.427,85
7.3.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	2,63	685,23	864,35	1.802,15	2.273,24
7.3.4	CPU	9417	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	23,30	96,54	121,78	2.249,38	2.837,47
7.3.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	49,84	15,21	19,19	758,07	956,43
7.3.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	unid	1,00	545,96	688,67	545,96	688,67
7.3.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	32,12	1,14	1,44	36,62	46,25
7.3.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	1,00	386,77	487,87	386,77	487,87
SUBTOTAL 07								47.367,58	59.752,61
TOTAL GERAL								585.207,31	797.972,21

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CT 1080659-09/2021

Item	Fonte	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço (R\$) - SINAPI JUL/2022 - BDI 26,14%			
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total sem BDI	Total com BDI
1.0			Serviços Preliminares					1.082,56	1.365,52
1.2		CPU 2	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado (4,0m x 2,0m)	m²	8,00	135,32	170,69	1.082,56	1.365,52
2.0			Serviços de Terraplanagem					11.019,19	13.907,71
2.1	DER/PB	02.000.00	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm de espessura	m²	5.349,12	2,06	2,60	11.019,19	13.907,71
3.0			Pavimentação					475.635,21	599.996,01
3.1		CPU 3	Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	5.349,12	0,38	0,48	2.032,67	2.567,57
3.2	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.740,41	43,10	54,37	75.011,69	94.626,10
3.3	SINAPI	101169	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 1:3 (Cimento e areia)	m²	5.349,12	74,24	93,65	397.118,67	500.945,09
3.4	DER/PB	04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica.(Cordão)	m	50,80	28,98	36,56	1.472,18	1.857,25
4.0			Serviços Complementares					144.837,95	182.702,97
4.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, espessura 6 cm	m³	100,67	685,23	864,35	68.982,09	87.014,11
4.2		CPU 6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm)para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	314,73	42,08	53,08	13.243,84	16.705,87
4.3	SINAPI	94990	Execução de rampa em concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	m³	25,63	685,23	864,35	17.562,43	22.153,29
4.4		CPU 4	Piso tátil em rampas e calçadas para acessibilidade (rota acessível)	m²	307,65	96,54	121,78	29.700,55	37.465,62
4.5	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	485,94	15,21	19,19	7.391,15	9.325,18
4.6		CPU 5	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura 0,60m, com tubo de aço galvanizado de 2,10m, já sendo descontado a altura que ficará contido na base, fixado com base de concreto 40 x 40 x 50	und	8,00	545,96	688,67	4.367,68	5.509,36
4.7	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m²	435,12	1,14	1,44	496,05	626,58
4.8		CPU 1	Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm	unid	8,00	386,77	487,87	3.094,16	3.902,96
T O T A L								632.574,91	797.972,21

Referência: SINAPI PB Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Obra: Pavimentação de Ruas**

CPU 1 Serviço: Placa esmaltada para identificação de número de rua, dimensões 45x20cm - unid Base da Composição: Sinapi 73916/2 - Jan/2020						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,40000	15,53	88316 Compos	6,21
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						6,21
2	Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda	unid	4,00000	0,20	11950 Insumos	0,80
3	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, 45 cm x 20 cm	unid	1,00000	146,85	13521 Insumos	146,85
4	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	89,58	21013 Insumos	232,91
SUBTOTAL (MATERIAL)						380,56
TOTAL GERAL						386,77

CPU 2 Serviço: Placa de obra em chapa de aço galvanizado - m² Base da Composição SINAPI 74209/1 - Jan/2020						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00000	19,34	88262 Compos	19,34
2	Servente com encargos complementares	h	2,00000	15,53	88316 Compos	31,06
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						50,40
3	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m²	1,00000	6,12	4417 Insumos	6,12
4	Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regioao	m	4,00000	5,71	4491 Insumos	22,84
5	Chapa de aço galvanizada bitola gsg 30, e = 0,35 mm (2,80kg/m²)	kg	2,80000	17,58	11061 Insumos	49,22
6	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,11000	25,43	5075 Insumos	2,80
7	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual	m3	0,01000	393,92	94974 Compos	3,94
SUBTOTAL (MATERIAL)						84,92
TOTAL GERAL						135,32

CPU 3 Serviço: Serviços topográficos para pavimentação (locação e nivelamento), inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide - m² Base da Composição SINAPI 78472 - Jan/2020						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,00250	13,99	88253 Compos	0,03
2	Nivelador com encargos complementares	h	0,00250	17,45	88288 Compos	0,04
3	Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,00200	30,79	88597 Compos	0,06
4	Servente com encargos complementares	h	0,00750	15,53	88316 Compos	0,12
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						0,25
5	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m	0,002886	21,65	6189 Insumos	0,06
6	Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas	chp	0,00100	70,09	92145 Compos	0,07
SUBTOTAL (MATERIAL)						0,13
TOTAL GERAL						0,38

CPU 4 Serviço: Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii - m² Composição do item 09417/ORSE						
---	--	--	--	--	--	--

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Obra: Pavimentação de Ruas**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Calceteiro com encargos complementares	h	0,17000	19,46	88260 Compos	3,31
2	Servente com encargos complementares	h	0,17000	15,53	88316 Compos	2,64
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						5,95
3	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	kg	0,52000	4,40	34357 Insumos	2,29
4	Argamassa industrializada votomassa, AC-II ou similar	kg	4,00000	0,81	0371 Insumos	3,24
5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 20x20 cm - para deficiente visual	m²	1,05000	81,01	38135 Insumos	85,06
SUBTOTAL (MATERIAL)						90,59
TOTAL GERAL						96,54

CPU 5 Serviço: Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,60m, com poste de madeira 2,60m fixado com base de concreto 40x40x50 - unid
Composição ORSE 4650

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Servente com encargos complementares	h	0,30000	15,53	88316 Compos	4,66
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						4,66
2	Placa octogonal padrão dner, diam= 0,60m	m²	0,30000	1027,96	34723 Insumos	308,39
3	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm (2"), E = 3mm	m	2,60000	89,58	21013 Insumos	232,91
SUBTOTAL (MATERIAL)						541,30
TOTAL GERAL						545,96

CPU 6 Serviço: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) para execução de passeio e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. - m²
Composição SINAPI 87503

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Código SINAPI	Preço Total
1	Pedreiro com encargos complementares	h	1,37000	19,57	88309 Compos	26,81
2	Servente com encargos complementares	h	0,68500	15,53	88316 Compos	10,64
SUBTOTAL (MÃO-DE-OBRA)						37,45
3	Bloco ceramico vazado para alvenaria de vedacao, de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c)	m²	0,02793	0,73	7271 Insumos	0,02
4	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af 08/2019	m	0,00980	470,25	87292 Compos	4,61
SUBTOTAL (MATERIAL)						4,63
TOTAL GERAL						42,08

Referência: SINAPI 15 de Julho/2022

Obs: Encargos Sociais Desonerados de 85,69% (h) contidos nos insumos, conforme informa a tabela de referência citada.

Engenheiro Civil
CREA 1602082780

CÁLCULO DE BDI		Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrô, Estádios e Quadras Esportivas Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrô, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% Informado	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	10,65	Conforme Legislação Específica																	

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (2,5%) e CPRB (4,5%).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 26,14%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1682682780

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CT 1080659-09/2021

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Item	Ruas	Comprimento	Largura	Meio Fio	Area a Pavimentar	Area de Calçada	Rampas	Placas Sinaliz.	Valor
1.0	Rua Oficial de Justiça Vicente Gregório Antão	180,88	5,75	353,89	1.102,85	409,71	8,00	1,00	R\$ 160.678,94
2.0	Rua Francisca Garrido de Sousa	75,46	6,00	154,35	452,76	201,41	4,00	2,00	R\$ 69.957,08
3.0	Rua Francisco Batista Silva	121,27	6,00	215,58	727,62	283,19	6,00	-	R\$ 105.461,36
4.0	Rua Bartolomeu Buriti	172,15	6,00	348,78	1.032,90	455,16	8,00	1,00	R\$ 156.029,52
5.0	Rua Maria Farias de Assis	64,55	6,03	130,15	390,01	160,91	2,00	1,00	R\$ 58.556,94
6.0	Rua Roberto Wilson Moura	122,29	6,00	241,91	733,74	301,18	3,00	1,00	R\$ 108.853,21
7.0	Rua Cícero Eufrásio da Silva	87,30	6,00	167,27	523,80	222,27	4,00	1,00	R\$ 78.682,55
8.0	Rua Firmino da Silva Lacerda	64,24	6,00	128,48	385,44	173,44	4,00	1,00	R\$ 59.752,61
Totais / Média (largura)		888,14	47,78	1.740,41	5.349,12	2.207,27	39,00	8,00	R\$ 797.972,21

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1602682780